CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Graphes aléatoires et une première fonction de seuil

Énoncé

On suppose $n \geqslant 2$ et on note $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$, $p_n \in]0, 1[$ et $q_n = 1 - p_n$. Pour $i \neq j$, $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ si $\{i, j\}$ est une arête de G, 0 sinon. Pour $G = (S, A)$:

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0). \qquad (1)$$

On munit Ω_n d'une probabilité P telle que les $X_{\{i,j\}}$ soient des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment des autres.

1. Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer $P(\{G\})$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \mathrm{card}(A)$. Retrouver $P(\Omega_n) = 1$.

Une fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k \geqslant 2}$ de réels > 0 telle que : si $p_n = o(t_n)$, la probabilité que $\mathcal{P}_n$ soit réalisée tend vers 0 ; si $t_n = o(p_n)$, elle tend vers 1.

Partie II · Section A – Deux inégalités

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une espérance et une variance.

1. Montrer que $P(X > 0) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que si $E(X) \neq 0$, alors $P(X = 0) \leqslant \dfrac{V(X)}{E(X)^2}$. Indication : $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$.

Section B – Une fonction de seuil

1. Quelle est la loi de la variable A_n égale au nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?
2. Montrer que si $p_n = o(\frac{1}{n^2})$, alors $\lim P(A_n > 0) = 0$.
3. Montrer que si $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$, alors $\lim P(A_n > 0) = 1$.
4. En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N paires de sommets, chacune est une arête avec probabilité p_n, indépendamment.
- X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $X > 0 \iff X \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Modéliser un graphe aléatoire, puis montrer qu'avoir au moins une arête bascule de « presque jamais » à « presque toujours » autour de $p_n \approx \frac{1}{n^2}$.

Corrigé

Question 10

Étape 1. La probabilité d'un graphe donné

Le coup d'œil. Utiliser (1) et l'indépendance.

Par (1) et l'indépendance des $X_{\{i,j\}}$:

$$P(\{G\}) = \prod_{\{i,j\}\in A} P(X_{\{i,j\}} = 1) \times \prod_{\{i,j\}\notin A} P(X_{\{i,j\}} = 0) = p_n^a \, q_n^{N-a},$$

car il y a a paires dans A et $N - a$ paires hors de A.

$$\boxed{P(\{G\}) = p_n^a \, q_n^{N-a}.}$$

Étape 2. Retrouver P(Ω_n) = 1

Le coup d'œil. Regrouper les graphes selon leur nombre d'arêtes : $\binom{N}{a}$ graphes ont a arêtes. Puis binôme.

Ω_n est la réunion disjointe des $\{G\}$. On les regroupe selon $a \in [\![0, N]\!]$: il y a $\binom{N}{a}$ graphes à a arêtes, chacun de probabilité $p_n^a q_n^{N-a}$. Donc

$$P(\Omega_n) = \sum_{a=0}^{N} \binom{N}{a} p_n^a q_n^{N-a} = (p_n + q_n)^N = 1^N = 1.$$

Question 11

Étape 1. Majorer P(X > 0)

Le coup d'œil. $P(X > 0) = \sum_{k\geqslant 1} P(X = k)$ et $1 \leqslant k$.

X est à valeurs entières, donc $(X > 0) = \bigcup_{k\geqslant 1}(X = k)$ (réunion disjointe) :

$$P(X > 0) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k) = E(X).$$

(Le terme $k = 0$ est nul.) C'est l'inégalité de Markov avec $a = 1$.

Question 12

Étape 1. Bienaymé-Tchebychev

Le coup d'œil. Si $X = 0$, l'écart à la moyenne vaut exactement $E(X)$.

$X \geqslant 0$ et $E(X) \neq 0$, donc $E(X) > 0$. Si $X = 0$, alors $|X - E(X)| = E(X)$: $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$. Par Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = E(X) > 0$:

$$P(X = 0) \leqslant P(|X - E(X)| \geqslant E(X)) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}.$$

Question 13

Étape 1. Une loi binomiale

Le coup d'œil. $A_n = \sum_{i<j} X_{\{i,j\}}$.

On compte les arêtes : $A_n = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} X_{\{i,j\}}$, somme de N variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n.

$$A_n \sim \mathcal{B}(N, p_n), \qquad E(A_n) = Np_n, \qquad V(A_n) = Np_nq_n.$$

Question 14

Étape 1. Sous le seuil

Le coup d'œil. Q11 avec $X = A_n$, et $N \leqslant \frac{n^2}{2}$.

Par Q11 : $0 \leqslant P(A_n > 0) \leqslant E(A_n) = Np_n$. Et $N \leqslant \frac{n^2}{2}$, donc $Np_n \leqslant \frac{1}{2}n^2p_n$. Or $p_n = o(\frac{1}{n^2})$ signifie $n^2p_n \to 0$. Par encadrement :

$$\lim_{n \to +\infty} P(A_n > 0) = 0.$$

Question 15

Étape 1. Au-dessus du seuil

Le coup d'œil. $P(A_n > 0) = 1 - P(A_n = 0)$ et Q12 : $\frac{V}{E^2} = \frac{Npq}{(Np)^2} = \frac{q}{Np}$.

$E(A_n) = Np_n > 0$, donc par Q12 :

$$0 \leqslant P(A_n = 0) \leqslant \frac{Np_nq_n}{(Np_n)^2} = \frac{q_n}{Np_n} \leqslant \frac{1}{Np_n}.$$

$N \geqslant \frac{n^2}{4}$, donc $\frac{1}{Np_n} \leqslant \frac{4}{n^2p_n}$. L'hypothèse $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$ signifie $n^2p_n \to +\infty$. Donc $P(A_n = 0) \to 0$

et

$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n > 0) = 1.$$

Question 16

Étape 1. La propriété et son seuil

Le coup d'œil. $(A_n > 0)$ *: « le graphe a au moins une arête ».*

Q14 et Q15 disent exactement que :

$\mathcal{P}_n$: « le graphe possède au moins une arête » admet la fonction de seuil $t_k = \dfrac{1}{k^2}$.

Ordre de grandeur : il y a environ $\frac{n^2}{2}$ paires. Si $p_n \ll \frac{1}{n^2}$, le nombre moyen d'arêtes tend vers 0 ; si $p_n \gg \frac{1}{n^2}$, il tend vers l'infini et, grâce à Q12, il est très concentré.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Le piège

En Q15, il faut une minoration de N ($N \geqslant \frac{n^2}{4}$), pas seulement $N \sim \frac{n^2}{2}$, ou bien raisonner avec l'équivalent proprement. En Q12, ne pas oublier que $E(X) > 0$ est nécessaire pour appliquer Tchebychev.

La méthode

Méthode du premier et du second moment : $P(X > 0) \leqslant E(X)$ pour montrer que X est nul, et $P(X = 0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$ pour montrer qu'il ne l'est pas.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance.** Si $Y_1, \dots, Y_m$ sont indépendantes : $P(\bigcap_k (Y_k \in B_k)) = \prod_k P(Y_k \in B_k)$. Des fonctions de paquets disjoints de variables indépendantes sont indépendantes (lemme des coalitions).
- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

- **Loi binomiale.** Une somme de N variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p suit la loi $\mathcal{B}(N, p)$:

$$P(Y = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \qquad E(Y) = Np, \qquad V(Y) = Np(1-p).$$